

摘要：

中国卫星互联网星座“千帆”今年完成首次组网发射，累计入轨卫星达126颗，距2030年建成1.5万颗星座的目标仍相去甚远。横亘在前的最大障碍并非技术，而是商业火箭严重供不应求——产能爬坡缓慢、国家队资源有限、发射审批趋严等。

4月7日晚，海南商业发射场，长征八号火箭成功将垣信卫星的又一批组网卫星发射入轨。

本次发射是千帆星座的第七批组网卫星，共计18颗。至此，千帆星座累计发射组网卫星数达到126颗（不含2024年以前的4颗试验星）。



转运中的长征八号火箭组合体，图源/北斗玉衡

这是千帆今年的第一次发射，距离上一次组网发射（2025.10.17）已经过去了6个月。垣信的目标是2030年完成1.5万颗卫星组网，但面临着一个愈发严峻的挑战：

### 可用的商业火箭，不够了

千帆星座（Qianfan Constellation）是中国正在建造的大型卫星互联网星座，主导运营方为上海垣信卫星科技有限公司（垣信卫星），计划为全球用户提供无缝覆盖、更低延时、更大容量及更低成本的卫星宽带互联网服务。

| 中文名             | 英文名                | 研发机构       | 发射日期             | 运载火箭     | 发射基地    | 轨道高度 | 轨道倾角  | 质量         | COSPAR   |
|-----------------|--------------------|------------|------------------|----------|---------|------|-------|------------|----------|
| 千帆极轨01组卫星（共18颗） | G60 Polar Group 01 | 上海微小卫星工程中心 | 2024年08月06日14:42 | 长征六号甲Y21 | 太原LC-9A |      | 89.0° | 240 kg（单颗） | 2024-140 |
| 千帆极轨02组卫星（共18颗） | G60 Polar Group 02 | 格思航天       | 2024年10月15日19:06 | 长征六号甲Y20 | 太原LC-9A |      | 89.0° | 240 kg（单颗） | 2024-185 |
| 千帆极轨03组卫星（共18颗） | G60 Polar Group 03 | 上海微小卫星工程中心 | 2024年12月05日12:41 | 长征六号甲Y22 | 太原LC-9A |      | 89.0° | 240 kg（单颗） | 2024-232 |
| 千帆极轨06组卫星（共18颗） | G60 Polar Group 06 | 上海微小卫星工程中心 | 2025年01月23日13:15 | 长征六号甲Y6  | 太原LC-9A |      | 89.0° | 240 kg（单颗） | 2025-016 |
| 千帆极轨04组卫星（共18颗） | G60 Polar Group 04 | 格思航天       | 2025年03月12日00:38 | 长征八号Y6   | 海商LCC-1 |      | 89.0° | 240 kg（单颗） | 2025-046 |
| 千帆极轨18组卫星（共18颗） | G60 Polar Group 18 | 上海微小卫星工程中心 | 2025年10月17日15:08 | 长征六号甲Y24 | 太原LC-9A |      | 89.0° | 240 kg（单颗） | 2025-233 |
| 千帆极轨卫星（共18颗）    | G60 Polar Group    | 上海微小卫星工程中心 | 2026年04月07日21:32 | 长征八号Y7   | 海商LCC-1 |      | 89.0° | 240 kg（单颗） | 2026-074 |

千帆星座组网汇总，图源/灰机wiki

自2024年8月首次发射业务星以来，千帆星座已累计发射7次，每次发射间隔最短2个月，最长达半年。尽管过去几年垣信卫星进行过多次火箭发射服务招标，但最终结果并不如意，运载能力正成为制约其冲刺速度最关键的瓶颈。

我国大运力商业火箭型号和数量有限（受限于产能等因素），为数不多的能发射卫星互联网组网的商业箭，大多被另一大互联网星座GW所用，可发射千帆星座的火箭数量屈指可数。

星网同样是在2024年开始发射业务星并组网，至今已累计发射卫星188颗（试验星22+高轨业务星3+低轨业务星163），实际在轨184颗。

|             | 千帆星座              | 星网星座                                                |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 开始发射时间（业务星） | 2024.8            | 2024.2                                              |
| 在轨业务星数量     | 126颗              | 166颗<br>（高轨3+低轨163）                                 |
| 累计发射次数      | 7                 | 23                                                  |
| 可用火箭        | 2型                | 5型                                                  |
| 具体型号和次数     | 长征六号甲X5<br>长征八号X2 | 长征三号乙X3<br>长征五号BX3<br>长征八号甲X8<br>长征六号甲X5<br>长征十二号X4 |

注/部分卫星质量和轨道需求不同，截至2026.4.7公开信息统计

“买不到火箭，星座建设速度不达预期，或许是不得不面对的现实。”行业接近千帆业务人士也很无奈。

千帆的官方规划显示，第一阶段计划648星实现区域网络覆盖，第二阶段再增648星实现全球覆盖，最终要在2030年完成15000颗卫星发射组网。

## 发射资源稀缺，大规模组网困局

近年来，我国的商业航天公司规划的各种星座如雨后春笋，除了垣信，亦有其他规模不等的星座计划。

类似千帆星座这样的发射服务的需求爆发式增长，但与之匹配的商业火箭供给，却严重滞后，主要原因包括但不限于：



**产能爬坡的客观限制。**商业火箭，特别是中大型运力火箭的研发、生产、测试周期长，供应链复杂。国内几家主要的商业火箭公司虽然进展迅速，多次成功发射，但年产能仍在逐步爬升过程中，尚未形成稳定、批量的“货架式”供应能力。

**“国家队”资源的分配权衡。**“国家队”商业火箭型号虽然是可靠的选项，但出于种种因素，其可用的商业发射搭载机会有限，且存在服务优先级问题，需要协调。此外，“国家队”商业箭的产能同样有限，且需兼顾科学与国家任务，无法全部满足汹涌的商业需求。

**发射审批管理从严。**一方面，我国商业火箭发射需要走计划审批流程；另一方面，近年来主旋律为：安全是发展前提。一旦出现问题（如失利、事故），很多时候需要举一反三、问题剥离，客观上也放缓了发射的节奏。

相比前几年，我国卫星互联网正在提速，但类似千帆组网背后“等米（箭）下锅”的情况，可能是行业当下的普遍焦虑。

即便可以买到火箭，发射计划也可能因为各类不可抗力因素而被迫调整，直接影响星座部署进度和后续融资节奏，更可能错失市场窗口期。



有行业人士介绍，头部卫星星座方也在千方百计想办法，包括但不限于筹划建设“星座专用”发射工位；与火箭公司绑定深度合作等多种形式向上游延伸。

确保自身星座计划拥有专属或优先的发射，正变得和卫星技术本身一样重要。

千帆星座的名字常被外界解读为“千帆竞发”的美好寓意，2026年是其“规模化部署”的关键年。如果商业火箭能多一些供给，我国的卫星互联网建设就能提一点速度。

那时，中国的低轨星座时代才算真正迎来千帆竞发。

本文来源：[太空那些事儿](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

\* 同一用户免费领取一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

